

Modelo y consultas de análisis

Proyecto TurismoUQ

Presentado por:

Kevin Stiven Sánchez

Didier Grisales Grajales

Fabián López Muñoz



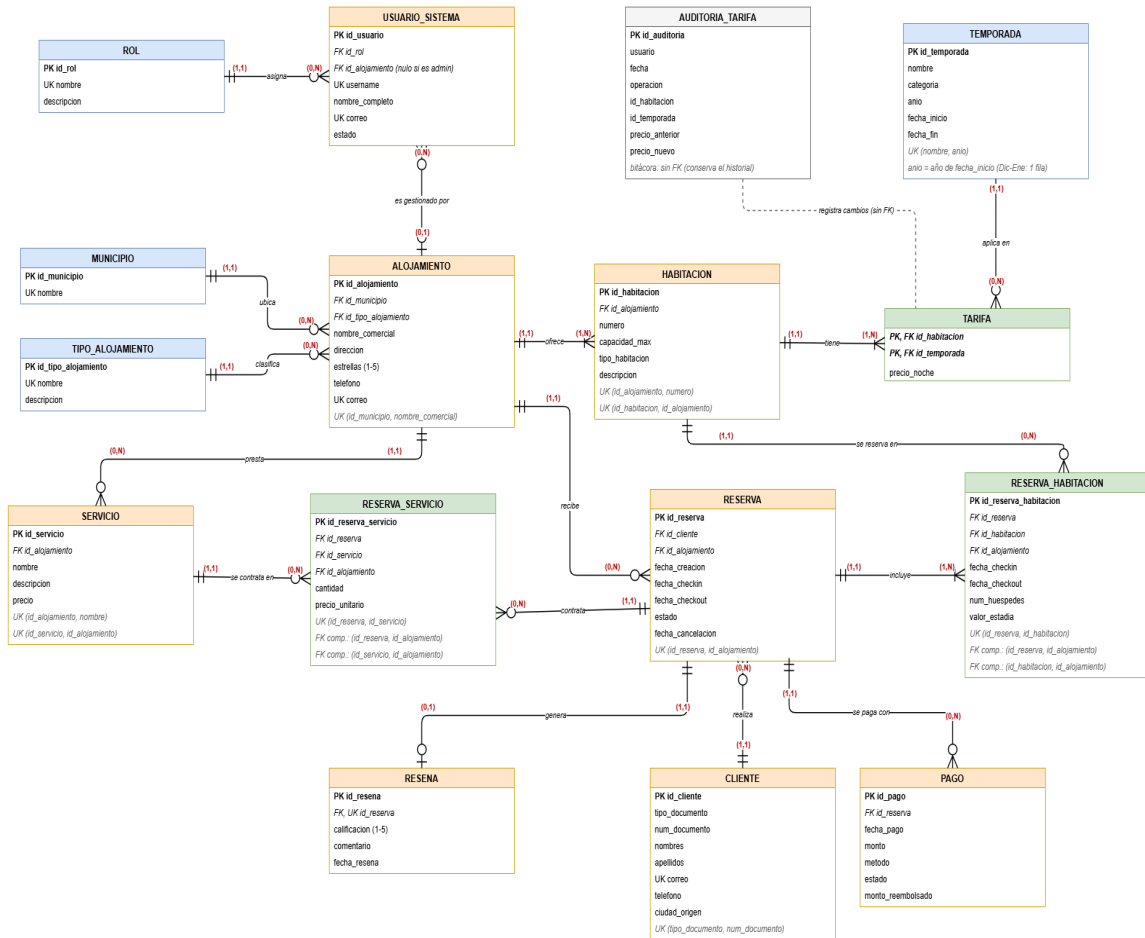
Presentado a:

Carolina Londoño Idarraga

**Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería en Sistemas y Computación
Bases de datos II
Armenia Quindío**

2026-2

Modelo Entidad - Relación (cardinalidad y participación)



Decisiones de diseño

- Reserva con varias habitaciones: Modelamos la reserva como una cabecera (cliente, alojamiento, rango general de fechas y estado) y sus habitaciones como líneas en reserva_habitacion. Cada línea tiene su habitación, sus fechas, sus huéspedes y su valor. Así un grupo reserva varias habitaciones en una sola petición, y cada línea puede llegar o salir en días distintos, como alguien que llega un día después. Descartamos una fila por habitación sin cabecera porque duplicaría cliente, estado y pagos, y la cancelación y el pago ya no serían de una sola reserva. Como la reserva es de un único alojamiento, id_alojamiento viaja a las líneas y, con las FK compuestas, impide mezclar alojamientos. La ocupación y los solapes se calculan con las fechas de cada línea, no con las de la cabecera.
- Estadía que cruza temporadas: El precio no se guarda en la reserva sino que se calcula noche por noche. TEMPORADA define rangos de fechas por año, y TARIFA da el precio por noche de cada habitación en cada temporada, sin porcentajes fijos, para que cada alojamiento fije su propio precio. Cada noche de la estadía, de la entrada al momento de la salida, se cruza con la temporada que la contiene, se toma la tarifa de esa habitación en esa temporada y se suman

las noches. El resultado se guarda en valor_estadia como el total del precio al reservar: si la tarifa cambia después, la reserva y los ingresos históricos no se alteran. Por la misma razón, los ingresos por temporada también se calculan noche a noche, porque el total de una estadia que cruza temporadas no se puede asignar a una sola.